



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China



数字体温计



1

实验目的

2

科学素养

3

实验仪器

4

实验原理

5

待研究问题

6

注意事项



实验目的：

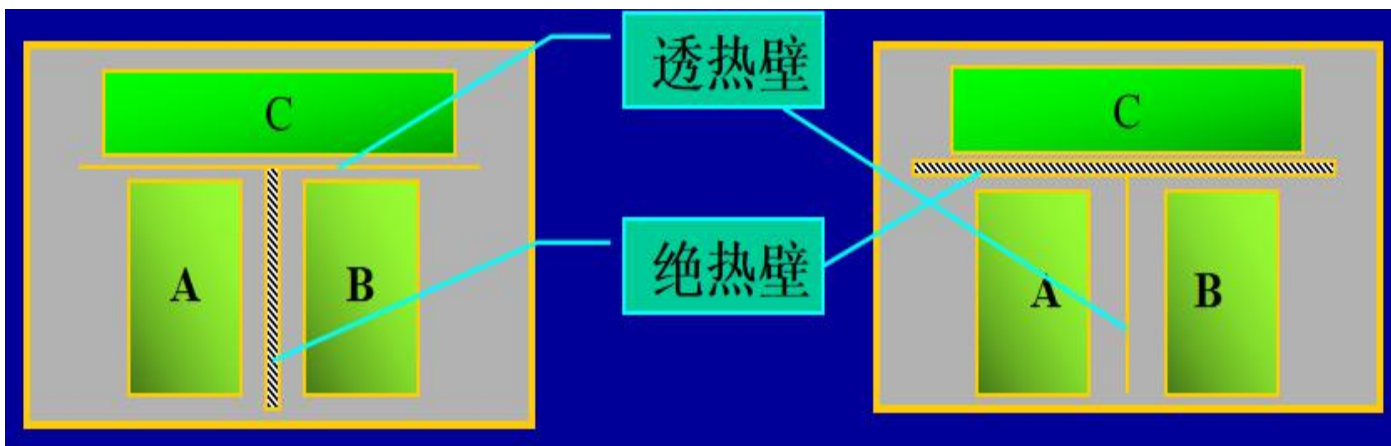
- 掌握用经典电桥原理测量非电量
- 掌握温度传感器的线性特性及其应用
- 设计制作温度计，实现模拟到数字的转化
- 掌握用直流非平衡电桥制作数字体温计

能力培养：

- 基本电磁学实验技能及电学仪器使用
- 直流非平衡电桥的测量方法
- 用电学方法测量非电量



- 温度的宏观特征和微观本质。“温度”是热学中表征物体冷热程度的物理量，温度这一物理量从概念引入到定量测量都是建立在热力学第零定律的实验基础之上。从分子热运动角度来看，温度的高低放映了分子热运动的剧烈程度，是大量热运动分子的平均平动动能的量度。



$$\bar{\epsilon}_k = \frac{3}{2} kT$$

热力学第零定律

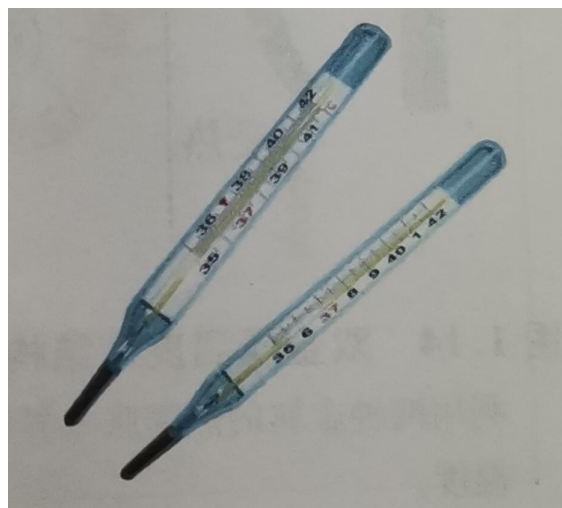


- 温标的制定。一套定量地给出温度值的方法称为温标，制定一种经验温标先要选择一种物质系统（测温物质），然后选择该系统随温度变化明显的状态参量（测温参量），确定温度与测温参量的函数关系（定标方程）。

经验温标：据温标的要素，用不同测温物质及其测温性质建立的温标。

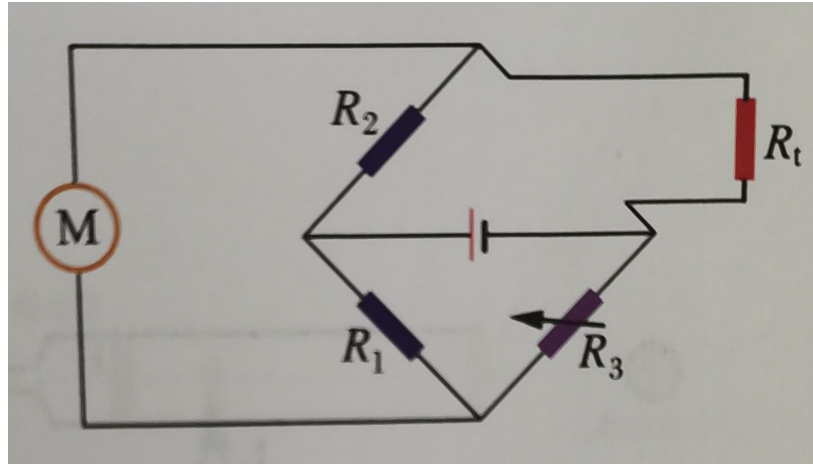
定标方程：人为规定的温度与测温参量的函数关系。

$$t_{(x)} = t_0 + kx$$

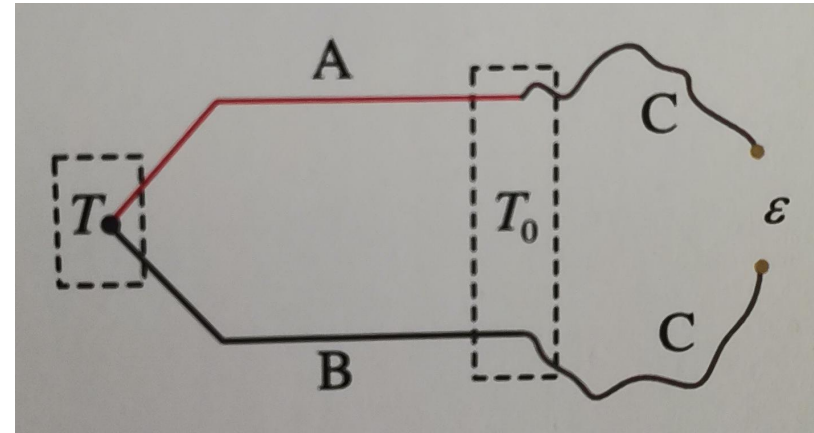


水银温度计

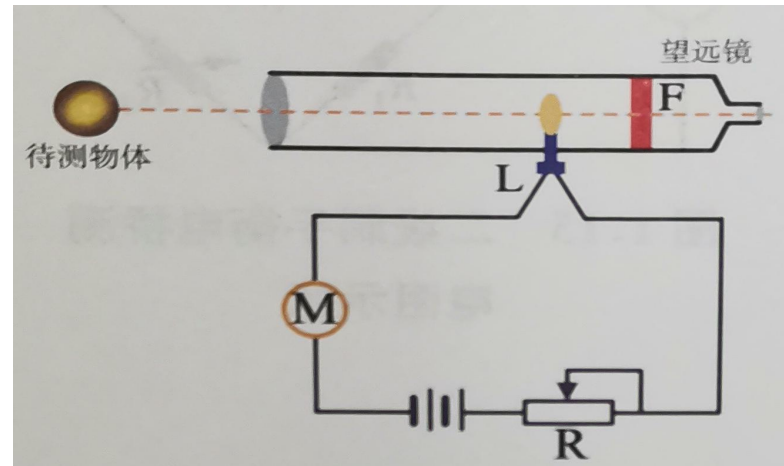




热电阻温度计



热电偶温度计



光学温度计

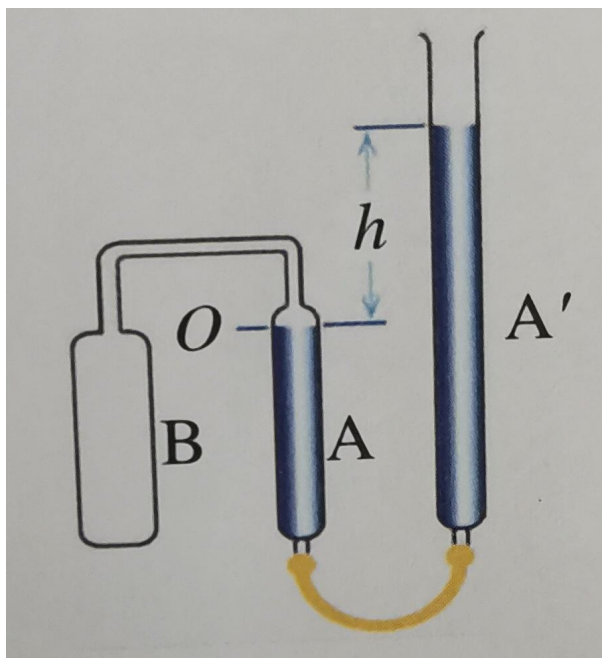
理想气体温标:

$$T_{(x)} = 273.16 P/P_3$$

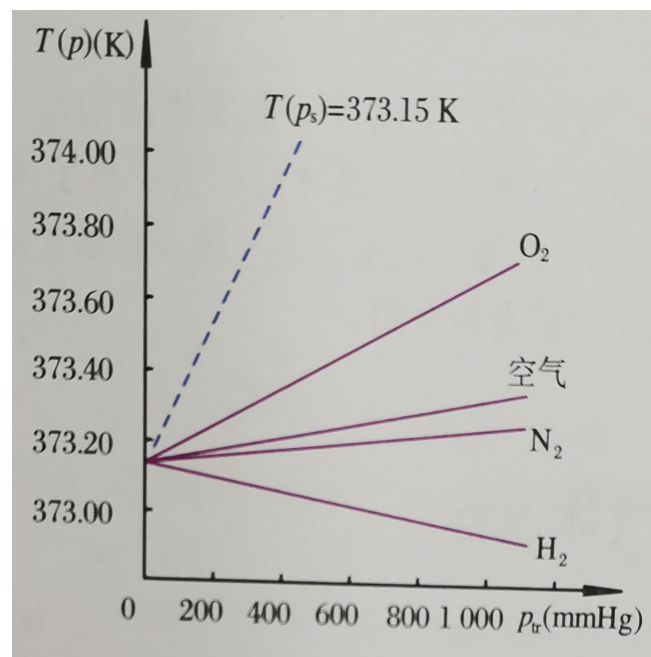
定容气体温度计

$$T_{(x)} = 273.16 V/V_3$$

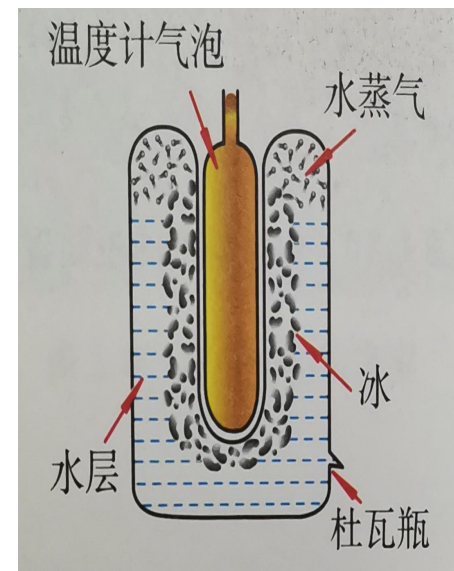
定压气体温度计



定容气体温度计



水的汽点温度



测量水的三相点温度



国际温标：

1927年开始建立国际实用温标。几经修改，现在国际上采用的是1990年国际温标（ITS-90）。

其中：① 水的三相点（273.16K）为基本固定点。

② 1K定义为水的三相点温度的1/273.16。

③ 国际温标温度 T 与摄氏温标温度 t 之间有关系

$$T = t + 273.15 \text{ (K)}$$



- 非电量的电测法。利用温度传感器的电阻温度特性，温度变化引起的传感器电阻变化会使直流电桥输出不平衡电压，根据电桥输出电压和传感器电阻变化的线性关系可以确定温度，从而制作数字温度计。

传感器



测量电路



测量装置

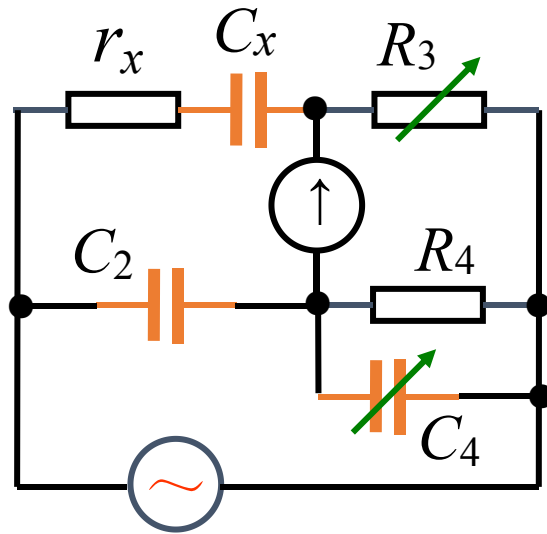
传感器：将被测非电量变换为与其成一定比例关系的电学量。

测量电路：将传感器输出的电信号进行处理，使之适合于显示、记录及和计算机的联接。

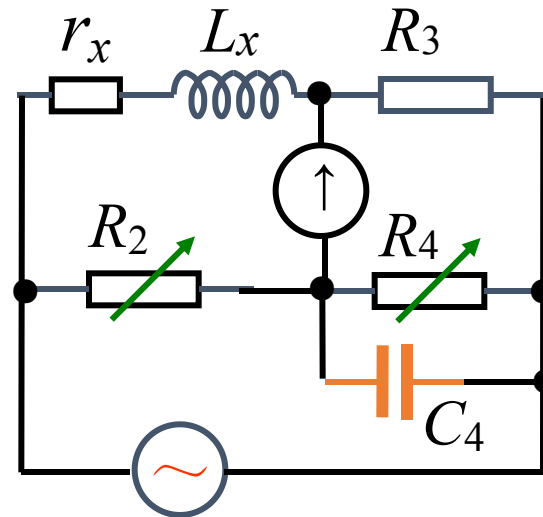
测量装置：各种电工测量仪表、示波器等

应变电阻传感器、电感传感器、电容传感器、热电传感器等

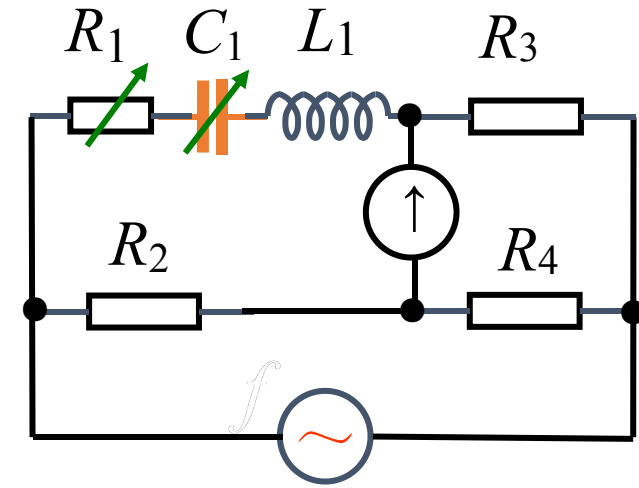




电容桥



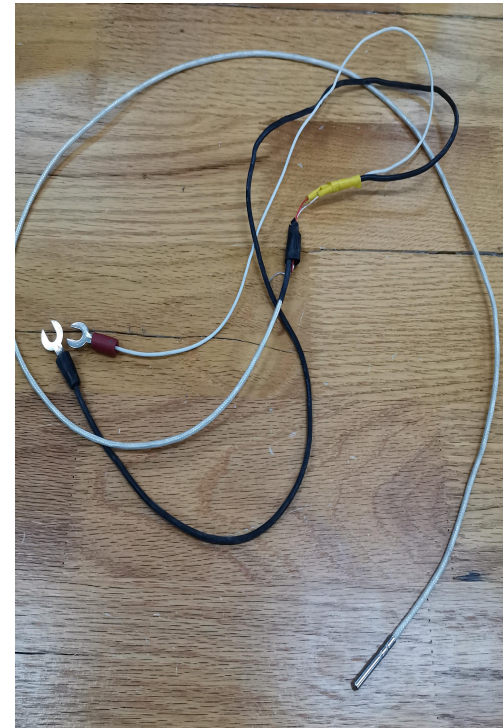
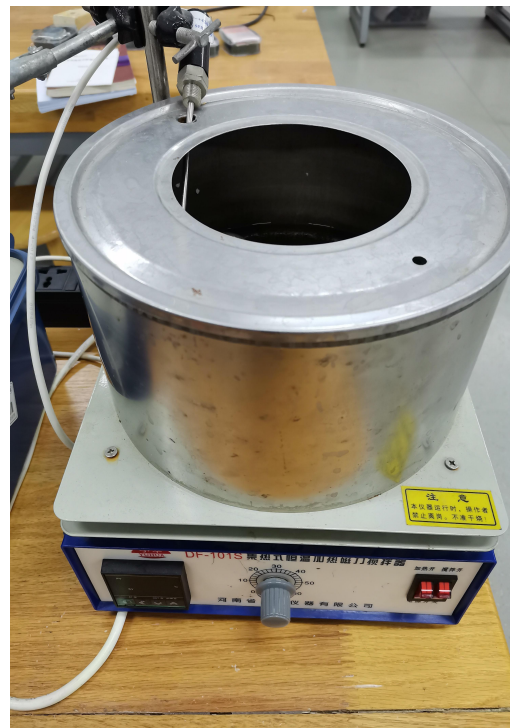
LC 电桥



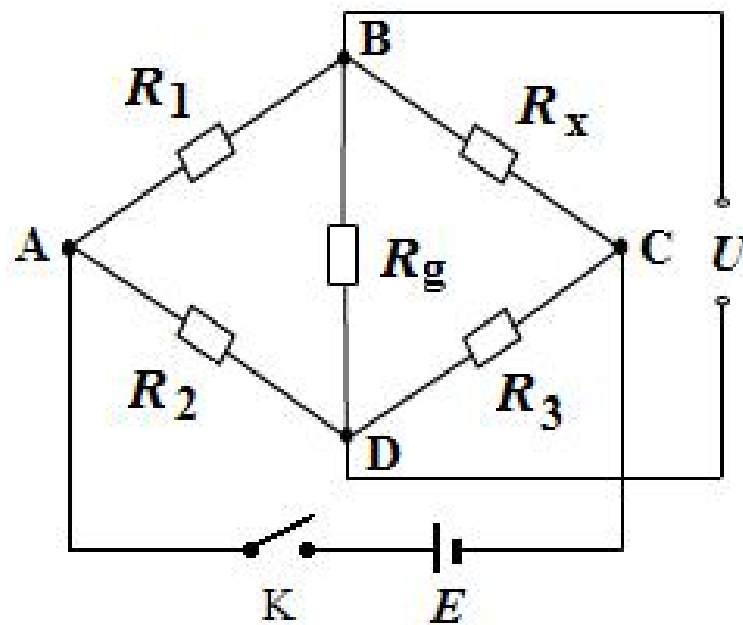
频率电桥



直流信号源； 数字万用表； 电阻箱； 磁力搅拌器； Pt1000温度传感器； 水银温度计



直流非平衡电桥电路如右图所示， R_x 为待测电阻，当调节 R_1 、 R_2 和 R_3 ，使电桥的B、D的两端电势相等，这时电桥达到平衡，如果将平衡电桥中的待测电阻换成电阻型传感器，当温度改变时，传感器的阻值会相应变化，B、D两端电势不再相等，这时电桥处于非平衡状态。假设B、D之间有一负载电阻 R_g ，其输出电压为 U ，如果 R_1 、 R_2 和 R_3 保持不变，则 R_x 变化时， U 也会发生变化。根据 R_x 与 U 的函数关系，通过检测桥路的非平衡电压 U_0 ，能反映出桥臂电阻 R_x 的微小变化，从而测量温度的变化。

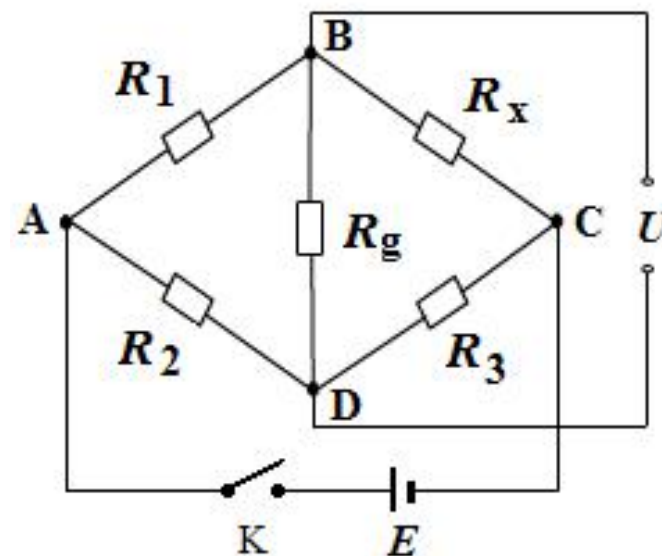


根据分压原理，得

$$U = U_{BC} - U_{DC} = \frac{R_x}{R_1 + R_x} E - \frac{R_3}{R_2 + R_3} E = \frac{R_2 R_x - R_1 R_3}{(R_1 + R_x)(R_2 + R_3)} E$$

当满足条件 $R_1 R_3 = R_2 R_x$ ，电桥输出 $U = 0$ ，即电桥处于平衡状态。为了测量的准确性，在测量的起始点，电桥必须调到平衡（预调平衡），保证电桥的输出只与某一臂的电阻变化有关。若 R_1 、 R_2 、 R_3 固定，设 R_x 为温度的函数，则当温度从 $t_0 \rightarrow t_0 + \Delta t$ 时， $R_x \rightarrow R_0 + \Delta R_x$ ，因电桥不平衡而产生的电压输出为

$$U(t) = \frac{R_2 \Delta R_x}{(R_1 + R_0 + \Delta R_x)(R_2 + R_3)} E$$



设电桥的比率 $R_2/R_3 = K$ ，待测桥臂的相对变化为 $\delta = \Delta R_x/R_0$ ，则

$$U(t) = \frac{K\delta}{(1+K+\delta)(1+K)} E$$

当待测桥臂的相对变化很小，即 $\delta \ll 1$ 时，可以认为非平衡电桥的输出电压 U 与 ΔR_x 成线性关系，故

$$U(t) = \frac{K\delta}{(1+K)^2} E$$

当 $K = 1$ 时，得
$$U(t) = \frac{E}{4} \delta$$

实验中的温度传感器Pt1000是铂热电阻，其阻值随温度线性变化，即 $R_t = R_0[1 + \alpha(t - t_0)]$ ， α 为电阻温度系数。



a) 基础内容

- (1) 掌握基本仪器（直流信号源、数字万用表、磁力搅拌器等）的使用；
- (2) 观测平衡电桥的灵敏度；
- (3) 掌握非平衡电桥的线性特性。

b) 提升内容

- (1) 设计制作温度从 25.00°C 到 45.00°C 的数字体温计；
- (2) 测量Pt1000的电阻温度系数；
- (3) 确定Pt1000在 0°C 时的电阻值。



c) 进阶内容

- (1) 对制作的数字体温计进行校准;
- (2) 掌握通过调整电路参数, 使数字万用表200mV档的电压值和温度值相同 (如 37.00°C 对应37.00mV)。

d) 高阶内容

- (1) 定量研究非平衡电桥的线性和非线性特性;
- (2) 自制电子秤, 实现非电量 (如温度、长度、应力、光强等) 的电学测量。



- 调电桥平衡的过程中不要开磁力搅拌器加热开关
- 实验过程中缓慢加热并开启磁力搅拌
- 实验过程中水温控制在 60.00°C 以下
- 实验结束之后，磁力搅拌器设定温度调至 17.00°C



思考题

1. 如何实现毫伏表电压值与温度值数值相等（如 37.00°C 对应 37.00mV ）？
2. 如何判断非平衡电桥的线性特性？
3. 如何用实验的方法确定Pt1000的电阻温度系数与温度的关系？





感谢观看

